Báo cáo Chương 1 — Kripke Structure & Verification

M2_tao_don_cap_phat.json — 2 luồng, 16 trạng thái

Mục lục

1. Thông tin mô hình **2**

2. Nhật ký kiểm chứng (CTL / Mutual Exclusion / Deadlock) **2**

3. Sơ đồ chuyển trạng thái **2**

1. Thông tin mô hình

Luồng	Số trạng thái	Số dịch chuyển	Trạng thái khởi tạo
M2-v0: malloc không kiểm tra (CÓ LỖI)	10	13	m2_nhan_n
M2-v1: kiểm tra n, calloc, kiểm tra NULL	6	8	m2_nhan_n

2. Nhật ký kiểm chứng (CTL / Mutual Exclusion / Deadlock)

-> Chuyển sang kiểm chứng trên luồng 'M2-v0: malloc không kiểm tra (CÓ LỖI)' (10 trang thai)
Cong thuc 'AG(!null_deref)' -> SAI (thoa man tai: ['m2_cap_phat_chua_kt', 'm2_da_khoi_tao', 'm2_doc_rac', 'm2_n_bat_thuong', 'm2_su_dung', 'm2_tran_heap'])
Cong thuc 'AG(!heap_overflow)' -> SAI (thoa man tai: ['m2_cap_phat_chua_kt', 'm2_da_khoi_tao', 'm2_doc_rac', 'm2_malloc_null', 'm2_n_hop_le', 'm2_null_deref', 'm2_su_dung'])
Cong thuc 'AG(!uninit_read)' -> SAI (thoa man tai: ['m2_da_khoi_tao', 'm2_malloc_null', 'm2_n_bat_thuong', 'm2_null_deref', 'm2_su_dung', 'm2_tran_heap'])
Cong thuc 'AF(done)' -> SAI (thoa man tai: ['m2_da_khoi_tao', 'm2_su_dung'])
Cong thuc 'EF(ptr_null)' -> DUNG (thoa man tai: ['m2_malloc_null', 'm2_n_hop_le', 'm2_nhan_n'])
Trạng thái deadlock (không có dịch chuyển đi ra): Không có
-> Chuyển sang kiểm chứng trên luồng 'M2-v1: kiểm tra n, calloc, kiểm tra NULL' (6 trang thai)
Cong thuc 'AG(!null_deref)' -> DUNG (thoa man tai: ['m2_da_khoi_tao', 'm2_malloc_null', 'm2_n_hop_le', 'm2_nhan_n', 'm2_su_dung', 'm2_tu_choi'])
Cong thuc 'AG(!heap_overflow)' -> DUNG (thoa man tai: ['m2_da_khoi_tao', 'm2_malloc_null', 'm2_n_hop_le', 'm2_nhan_n', 'm2_su_dung', 'm2_tu_choi'])
Cong thuc 'AG(!uninit_read)' -> DUNG (thoa man tai: ['m2_da_khoi_tao', 'm2_malloc_null', 'm2_n_hop_le', 'm2_nhan_n', 'm2_su_dung', 'm2_tu_choi'])
Cong thuc 'AF(done)' -> DUNG (thoa man tai: ['m2_da_khoi_tao', 'm2_malloc_null', 'm2_n_hop_le', 'm2_nhan_n', 'm2_su_dung', 'm2_tu_choi'])
Cong thuc 'EF(ptr_null)' -> DUNG (thoa man tai: ['m2_malloc_null', 'm2_n_hop_le', 'm2_nhan_n'])
Trạng thái deadlock (không có dịch chuyển đi ra): Không có

3. Sơ đồ chuyển trạng thái

Sơ đồ: M2-v0: malloc không kiểm tra (CÓ LỖI)

Mã TikZ (LaTeX) — dán trực tiếp vào tài liệu LaTeX có \usepackage{tikz} để biên dịch thành hình vector, thay cho ảnh tĩnh:

```
% M2-v0: malloc không kiểm tra (CÓ LỖI)
\begin{tikzpicture}[
every node/.style={draw, circle, inner sep=2pt,
minimum size=8mm, align=center, font=\scriptsize},
->, >=stealth, thick, auto
]
\node[fill=gray!15] (nd_m2_cap_phat_chua_kt) at (-1.09,1.68) {m2\_cap\_phat\_chua\_kt\\{\tiny allocated,uninitialized}};
\node[fill=gray!15] (nd_m2_malloc_null) at (1.98,0.83) {m2\_malloc\_null\\{\tiny ptr\_null}};
\node[fill=gray!15] (nd_m2_n_hop_le) at (-0.15,0.27) {m2\_n\_hop\_le\\{\tiny size\_ok}};
\node[fill=blue!25] (nd_m2_nhan_n) at (-1.26,-0.15) {m2\_nhan\_n\\{\tiny receiving}};
\node[fill=red!35] (nd_m2_null_deref) at (1.21,1.94) {m2\_null\_deref\\{\tiny null\_deref,violation}};
\node[fill=gray!15] (nd_m2_da_khoi_tao) at (0.12,0.80) {m2\_da\_khoi\_tao\\{\tiny allocated,initialized}};
\node[fill=gray!15] (nd_m2_su_dung) at (1.91,-1.13) {m2\_su\_dung\\{\tiny done,in\_use}};
\node[fill=red!35] (nd_m2_tran_heap) at (-0.90,-1.93) {m2\_tran\_heap\\{\tiny heap\_overflow,violation}};
\node[fill=red!35] (nd_m2_doc_rac) at (-2.20,-0.40) {m2\_doc\_rac\\{\tiny uninit\_read,violation}};
\node[fill=gray!15] (nd_m2_n_bat_thuong) at (0.38,-1.92) {m2\_n\_bat\_thuong\\{\tiny size\_wrong}};
\draw (nd_m2_cap_phat_chua_kt) -- (nd_m2_doc_rac);
\draw (nd_m2_cap_phat_chua_kt) -- (nd_m2_da_khoi_tao);
\draw (nd_m2_malloc_null) -- (nd_m2_null_deref);
\draw (nd_m2_n_hop_le) -- (nd_m2_malloc_null);
\draw (nd_m2_n_hop_le) -- (nd_m2_cap_phat_chua_kt);
```

```
\draw (nd_m2_nhan_n) -- (nd_m2_n_hop_le);
\draw (nd_m2_nhan_n) -- (nd_m2_n_bat_thuong);
\draw (nd_m2_null_deref) -- (nd_m2_null_deref);
\draw (nd_m2_da_khoi_tao) -- (nd_m2_su_dung);
\draw (nd_m2_su_dung) -- (nd_m2_su_dung);
\draw (nd_m2_tran_heap) -- (nd_m2_tran_heap);
\draw (nd_m2_doc_rac) -- (nd_m2_doc_rac);
\draw (nd_m2_n_bat_thuong) -- (nd_m2_tran_heap);
\end{tikzpicture}
```

Sơ đồ: M2-v1: kiểm tra n, calloc, kiểm tra NULL

Mã TikZ (LaTeX) — dán trực tiếp vào tài liệu LaTeX có \usepackage{tikz} để biên dịch thành hình vector, thay cho ảnh tĩnh:

```
% M2-v1: kiểm tra n, calloc, kiểm tra NULL
\begin{tikzpicture}[
every node/.style={draw, circle, inner sep=2pt,
minimum size=8mm, align=center, font=\scriptsize},
->, >=stealth, thick, auto
]
\node[fill=gray!15] (nd_m2_malloc_null) at (0.94,0.76) {m2\_malloc\_null\\{\tiny ptr\_null}};
\node[fill=gray!15] (nd_m2_tu_choi) at (1.57,-1.39) {m2\_tu\_choi\\{\tiny done,input\_rejected}};
\node[fill=gray!15] (nd_m2_n_hop_le) at (0.27,0.05) {m2\_n\_hop\_le\\{\tiny size\_ok}};
\node[fill=blue!25] (nd_m2_nhan_n) at (-0.19,-1.34) {m2\_nhan\_n\\{\tiny receiving}};
\node[fill=gray!15] (nd_m2_da_khoi_tao) at (-0.39,0.81) {m2\_da\_khoi\_tao\\{\tiny allocated,initialized}};
\node[fill=gray!15] (nd_m2_su_dung) at (-2.20,1.11) {m2\_su\_dung\\{\tiny done,in\_use}};
\draw (nd_m2_malloc_null) -- (nd_m2_tu_choi);
\draw (nd_m2_tu_choi) -- (nd_m2_tu_choi);
\draw (nd_m2_n_hop_le) -- (nd_m2_malloc_null);
\draw (nd_m2_n_hop_le) -- (nd_m2_da_khoi_tao);
\draw (nd_m2_nhan_n) -- (nd_m2_tu_choi);
\draw (nd_m2_nhan_n) -- (nd_m2_n_hop_le);
\draw (nd_m2_da_khoi_tao) -- (nd_m2_su_dung);
\draw (nd_m2_su_dung) -- (nd_m2_su_dung);
\end{tikzpicture}
```